

# Proyecto Final PIA

## GameNest-Rec



Hecho por: Iván Pérez Rosa

# Índice

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introducción.....</b>                      | <b>2</b> |
| <b>2. Objetivos.....</b>                         | <b>2</b> |
| <b>3. Tecnologías Utilizadas.....</b>            | <b>2</b> |
| <b>4. Funcionamiento General.....</b>            | <b>3</b> |
| <b>5. Estructura del Proyecto.....</b>           | <b>3</b> |
| 5.1 data.....                                    | 3        |
| 5.2 prolog.....                                  | 3        |
| 5.3 src.....                                     | 3        |
| 5.4 web.....                                     | 3        |
| 5.5 Otros Archivos.....                          | 3        |
| <b>6. Sistema de Recomendación.....</b>          | <b>4</b> |
| <b>7. Interfaz Web.....</b>                      | <b>4</b> |
| 7.1 Página de Inicio.....                        | 4        |
| 7.2 Registro.....                                | 5        |
| 7.3 Login.....                                   | 5        |
| 7.4 Perfil.....                                  | 6        |
| 7.5 Editar Perfil.....                           | 6        |
| 7.6 Recomendaciones.....                         | 7        |
| <b>8. Instalación, pruebas y conclusión.....</b> | <b>8</b> |
| 8.1 Instalación.....                             | 8        |
| 8.2 Conclusión.....                              | 8        |

## 1. Introducción

- GameNest-Rec es una aplicación web que recomienda videojuegos según las preferencias del usuario.
- El sistema permite registrarse, iniciar sesión, configurar un perfil y recibir recomendaciones personalizadas.

## 2. Objetivos

### - Objetivo general:

- Desarrollar una aplicación web capaz de recomendar videojuegos personalizados según el perfil del usuario.

### - Objetivos específicos:

- Permitir el registro e inicio de sesión.
- Guardar preferencias de usuario.
- Recomendar juegos según géneros, plataformas, tipo de juego, edad y presupuesto.
- Aplicar reglas lógicas con Prolog.
- Mostrar una explicación de la puntuación interna de cada recomendación.

## 3. Tecnologías Utilizadas

| Tecnología | Uso                     |
|------------|-------------------------|
| Python     | Lógica Principal        |
| Flask      | Aplicación Web          |
| HTML/CSS   | Interfaz                |
| Pandas     | Gestión de CSV          |
| Prolog     | Reglas Lógicas          |
| PySwip     | Conexión Python-Prolog  |
| CSV        | Almacenamiento de Datos |
| GitHub     | Control de Versiones    |

## 4. Funcionamiento General

### - Este es el flujo principal de la Aplicación:

1. El usuario crea una cuenta o inicia sesión.
2. Configura su perfil con plataformas, géneros, tipo de juego, edad y presupuesto.
3. El sistema carga el catálogo de juegos.
4. Python calcula una puntuación interna.
5. Prolog valida si la recomendación cumple las reglas.
6. La web muestra los juegos recomendados con el desglose de puntuación.

## 5. Estructura del Proyecto

### 5.1 data

- juegos.csv -> catálogo de videojuegos
- usuarios.csv -> usuarios registrados y sus preferencias
- valoraciones.csv -> valoraciones históricas de usuarios

### 5.2 prolog

- reglas.pl -> Este archivo define las reglas lógicas del sistema. Prolog comprueba que una recomendación sea válida según la edad, plataforma, presupuesto y tipo de juego del usuario.

### 5.3 src

- cargar\_datos.py -> carga los CSV
- gestionar\_usuarios.py -> registro, login y edición de usuarios
- motor\_prolog.py -> conexión entre Python y Prolog
- recomendador\_contenido.py -> cálculo de recomendaciones
- importar\_steam.py -> importación opcional de juegos desde Steam/SteamSpy

### 5.4 web

- app.py -> archivo principal de la web
- templates/ -> páginas HTML
- static/ -> CSS, imágenes y recursos estáticos

### 5.5 Otros Archivos

- requirements.txt -> librerías necesarias del proyecto
- README.md -> información general del repositorio
- .gitignore -> archivos que no se suben a GitHub

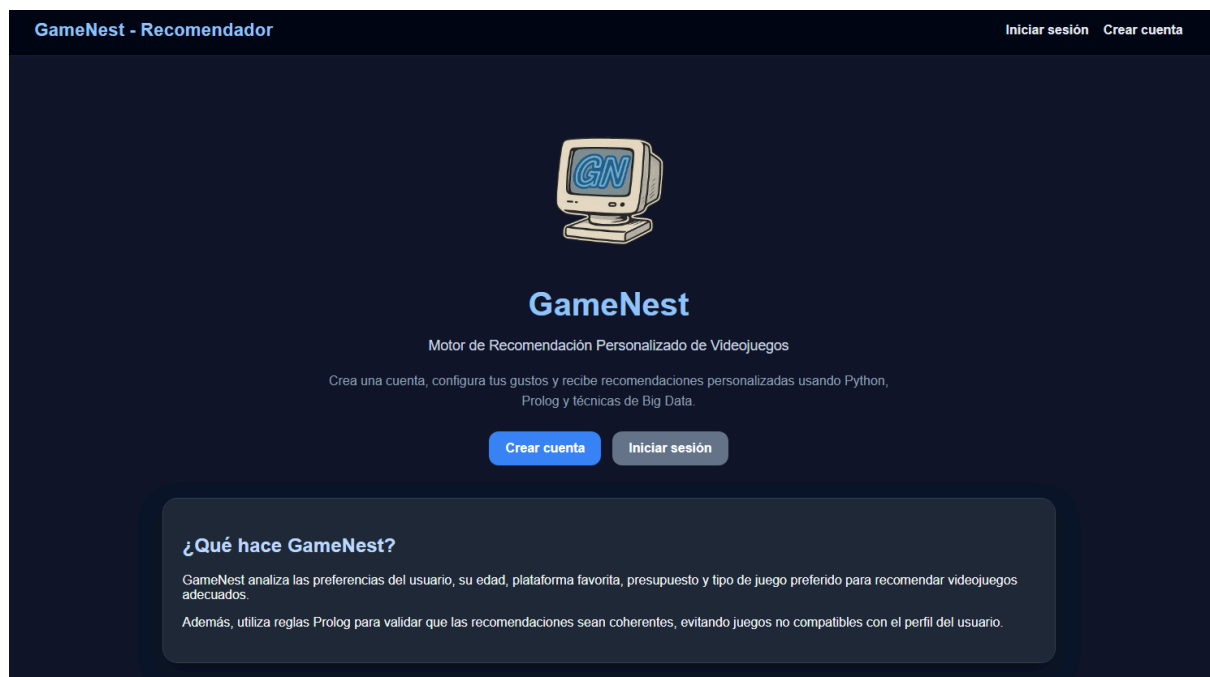
## 6. Sistema de Recomendación

- El sistema compara las preferencias del usuario con las características de cada videojuego.
- Los juegos con mayor puntuación se consideran más adecuados para el perfil.
- Estos son los Criterios que sigue el Recomendador:
  - +4 puntos por cada género coincidente.
  - +3 puntos por plataforma compatible.
  - +3 puntos por tipo de juego compatible.
  - +2 puntos si el precio entra en el presupuesto.
  - +2 puntos si el PEGI es adecuado para la edad.
  - +1 punto si el juego es gratuito o barato.
- Después del cálculo, Prolog valida que el juego cumpla las reglas de edad, plataforma, presupuesto y tipo.

## 7. Interfaz Web

### 7.1 Página de Inicio

- Esta es la primera vista que te encuentras al iniciar el programa.



## 7.2 Registro

- Esta es la vista para que el usuario se Cree la cuenta.

**Crear cuenta**

Regístrate y configura tus preferencias de videojuegos.

Nombre  
Ivan

Nombre de usuario  
Parzival

Contraseña  
\*\*\*\*\*

Edad  
21

Plataformas disponibles

☒ PC ☐ PS5 ☐ Switch

Selecciona una o varias plataformas.

Presupuesto máximo (€)  
90

Géneros favoritos

|                                                 |                                              |                                      |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> RPG                    | <input type="checkbox"/> Accion              | <input type="checkbox"/> Aventura    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Shooter     | <input checked="" type="checkbox"/> Deportes | <input type="checkbox"/> Simulacion  |
| <input type="checkbox"/> Conduccion             | <input type="checkbox"/> Battle Royale       | <input type="checkbox"/> Plataformas |
| <input type="checkbox"/> Lucha                  | <input type="checkbox"/> Metroidvania        | <input type="checkbox"/> Roguelike   |
| <input type="checkbox"/> Sandbox                | <input type="checkbox"/> Mundo abierto       | <input type="checkbox"/> Terror      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Competitivo | <input type="checkbox"/> Exploracion         | <input type="checkbox"/> Estrategia  |
| <input type="checkbox"/> MOBA                   | <input type="checkbox"/> Gestion             | <input type="checkbox"/> Relax       |
| <input type="checkbox"/> Narrativo              | <input type="checkbox"/> Familiar            | <input type="checkbox"/> Arcade      |
| <input type="checkbox"/> Fantasia               | <input type="checkbox"/> JRPG                | <input type="checkbox"/> Cooperativo |

Selecciona uno o varios géneros.

Tipo de juego preferido

☒ Singleplayer ☒ Multiplayer

Puedes elegir Singleplayer, Multiplayer o ambos.

[Crear cuenta](#)

## 7.3 Login

- Esta es la vista para que el usuario Inicie Sesión

**Iniciar sesión**

Accede a tu perfil de GameNest.

Nombre de usuario

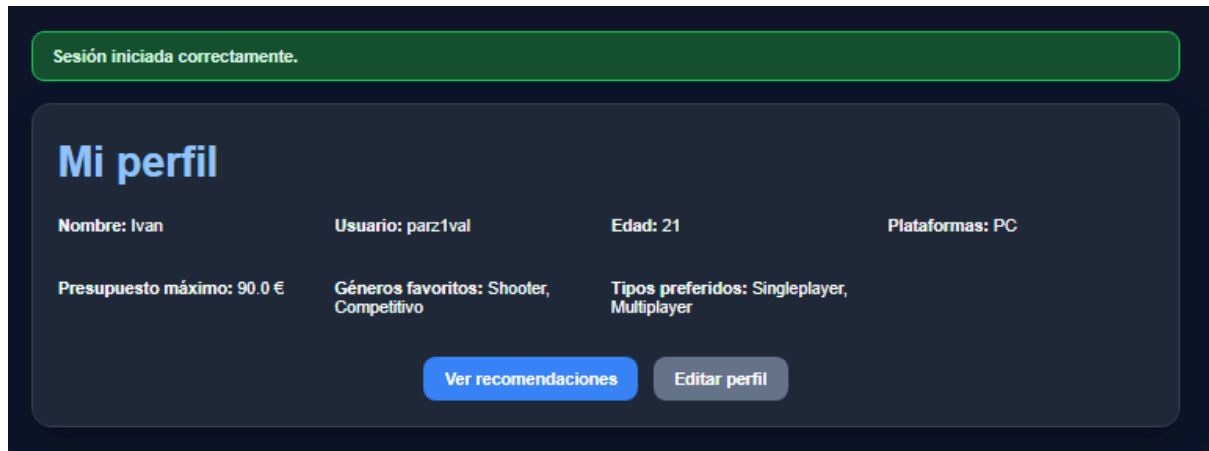
Contraseña

[Entrar](#)

[¿No tienes cuenta? Crear cuenta](#)

## 7.4 Perfil

- Esta es la vista de tu Perfil.



Sesión iniciada correctamente.

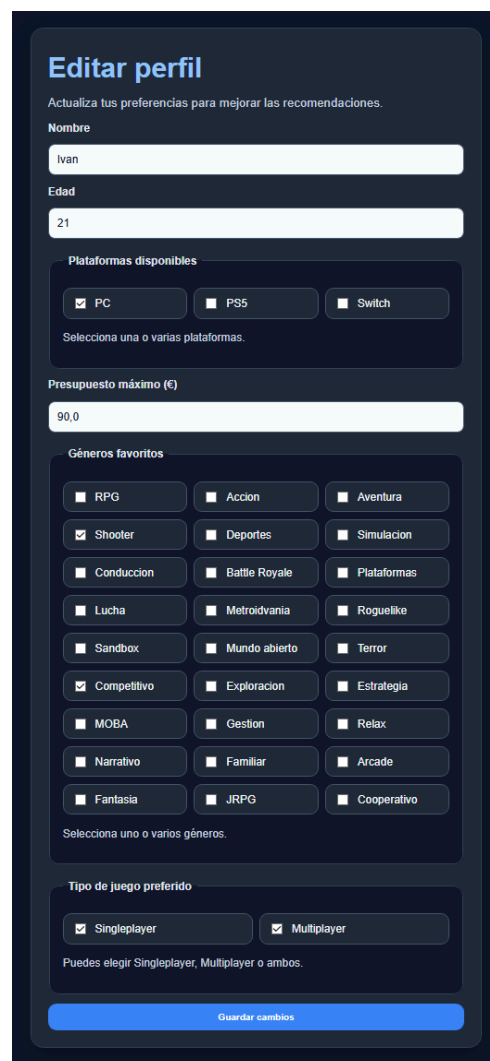
### Mi perfil

|                            |                                         |                                             |                 |
|----------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|
| Nombre: Ivan               | Usuario: parz1val                       | Edad: 21                                    | Plataformas: PC |
| Presupuesto máximo: 90.0 € | Géneros favoritos: Shooter, Competitivo | Tipos preferidos: Singleplayer, Multiplayer |                 |

[Ver recomendaciones](#) [Editar perfil](#)

## 7.5 Editar Perfil

- Esta es la vista para Editar el Perfil.



### Editar perfil

Actualiza tus preferencias para mejorar las recomendaciones.

Nombre  
Ivan

Edad  
21

Plataformas disponibles

☒ PC ☐ PS5 ☐ Switch

Selecciona una o varias plataformas.

Presupuesto máximo (€)  
90.0

Géneros favoritos

☐ RPG ☐ Accion ☐ Aventura  
☒ Shooter ☐ Deportes ☐ Simulacion  
☐ Conduccion ☐ Battle Royale ☐ Plataformas  
☐ Lucha ☐ Metroidvania ☐ Roguelike  
☐ Sandbox ☐ Mundo abierto ☐ Terror  
☒ Competitivo ☐ Exploracion ☐ Estrategia  
☐ MOBA ☐ Gestion ☐ Relax  
☐ Narrativo ☐ Familiar ☐ Arcade  
☐ Fantasia ☐ JRPG ☐ Cooperativo

Selecciona uno o varios géneros.

Tipo de juego preferido

☒ Singleplayer ☒ Multiplayer

Puedes elegir Singleplayer, Multiplayer o ambos.

[Guardar cambios](#)

## 7.6 Recomendaciones

- Esta es la vista más importante, ya que es donde se ven los juegos que te recomienda el aplicativo.

### Recomendaciones para Ivan

**Edad:** 21

**Plataformas:** PC

**Géneros favoritos:** Shooter, Competitivo

**Tipos preferidos:** Singleplayer, Multiplayer

**Presupuesto máximo:** 90.0 €

#### ¿Cómo se calcula la puntuación interna?

La puntuación interna mide cuánto encaja un videojuego con tu perfil. Cuanto mayor sea la puntuación, más relación tiene el juego con tus preferencias.

- +4 puntos por cada género coincidente.
- +3 puntos si la plataforma del juego coincide con alguna de tus plataformas.
- +3 puntos si el tipo de juego coincide con tus preferencias.
- +2 puntos si el precio entra dentro de tu presupuesto.
- +2 puntos si el PEGI es adecuado para tu edad.
- +1 punto si el juego es gratuito o cuesta menos de la mitad de tu presupuesto.
- Además, las recomendaciones pasan por reglas Prolog para validar edad, plataforma, presupuesto y tipo de juego.

#### Valorant

Recomendación principal

**Géneros:** Shooter, Competitivo, Accion

**Plataforma:** PC

**PEGI:** 16

**Precio:** 0.0 €

**Desarrolladora:** Riot Games

**Tipo:** Multiplayer

**Puntuación interna:** 19

**Desglose de puntuación:**

- +8 por coincidencia de géneros: Competitivo, Shooter
- +3 por plataforma compatible: PC
- +3 por tipo de juego compatible: Multiplayer
- +2 por estar dentro del presupuesto
- +2 por ser adecuado para la edad según PEGI
- +1 por ser gratuito

#### Fortnite

Recomendación principal

**Géneros:** Battle Royale, Shooter, Competitivo

**Plataforma:** PC

**PEGI:** 12

**Precio:** 0.0 €

**Desarrolladora:** Epic Games

**Tipo:** Multiplayer

**Puntuación interna:** 19

**Desglose de puntuación:**

- +8 por coincidencia de géneros: Competitivo, Shooter
- +3 por plataforma compatible: PC
- +3 por tipo de juego compatible: Multiplayer
- +2 por estar dentro del presupuesto
- +2 por ser adecuado para la edad según PEGI
- +1 por ser gratuito

#### Apex Legends

Recomendación principal

**Géneros:** Shooter, Battle Royale, Competitivo

**Plataforma:** PC

**PEGI:** 16

**Precio:** 0.0 €

**Desarrolladora:** Respawn Entertainment

**Tipo:** Multiplayer

**Puntuación interna:** 19

**Desglose de puntuación:**

- +8 por coincidencia de géneros: Competitivo, Shooter
- +3 por plataforma compatible: PC
- +3 por tipo de juego compatible: Multiplayer
- +2 por estar dentro del presupuesto
- +2 por ser adecuado para la edad según PEGI
- +1 por ser gratuito

#### Overwatch 2

Recomendación principal

**Géneros:** Shooter, Accion, Competitivo

**Plataforma:** PC

**PEGI:** 12

**Precio:** 0.0 €

**Desarrolladora:** Blizzard Entertainment

**Tipo:** Multiplayer

**Puntuación interna:** 19

**Desglose de puntuación:**

- +8 por coincidencia de géneros: Competitivo, Shooter
- +3 por plataforma compatible: PC
- +3 por tipo de juego compatible: Multiplayer
- +2 por estar dentro del presupuesto
- +2 por ser adecuado para la edad según PEGI
- +1 por ser gratuito



## 8. Instalación, pruebas y conclusión

### 8.1 Instalación

- Para la instalación primero tenemos que clonar el repositorio, con el comando:
  - `git clone https://github.com/IvanPerezRosa/GameNest-Rec.git`
- Luego nos vamos a la carpeta del proyecto e instalamos todas las dependencias que están en el archivo requirements.txt.
  - `cd GameNest-Rec`
  - `pip install -r requirements.txt`
- Y por último lanzamos la aplicación.
  - `python web/app.py`

### 8.2 Conclusión

- GameNest-Rec cumple el objetivo de crear una aplicación web funcional para recomendar videojuegos personalizados.
- El sistema combina Python, Flask, CSV y reglas Prolog para generar recomendaciones explicables y adaptadas al perfil del usuario.